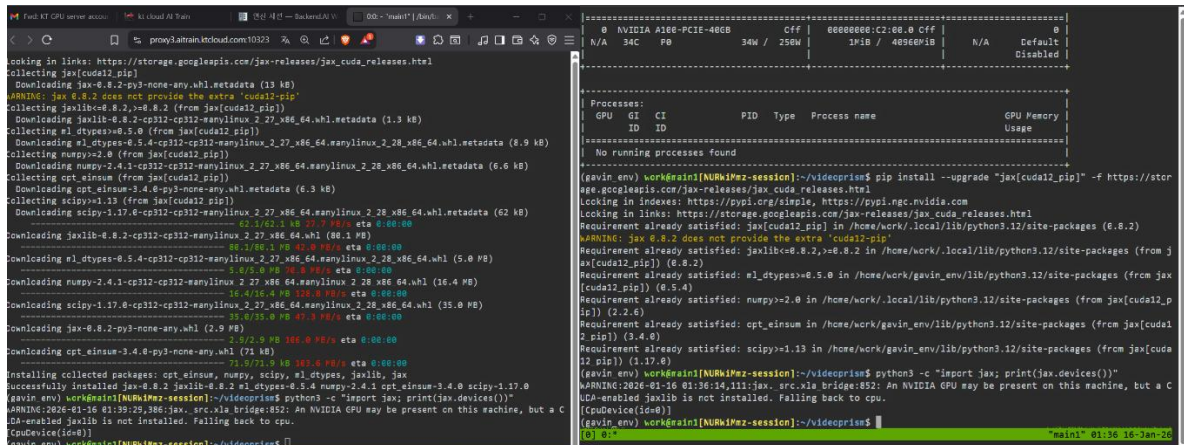


1. 서버 구축 중 오류 발생



서버의 공용 공간에 이미 설치된 패키지들과 제가 사용할 라이브러리들이 서로 충돌하는 문제가 있었습니다. 이를 해결하기 위해 `gavin\_env`라는 가상환경을 따로 구축했습니다.

환경 구축 과정에서 서버의 고성능 GPU(A100)를 모델이 제대로 인식하지 못하고 자꾸 CPU로 돌아가는 오류가 발생했습니다. 예러 로그를 뜯어보니 서버에 깔린 CUDA 드라이버 버전과 제가 설치한 JAX 라이브러리 간에 API 규격이 맞지 않아 생기는 시스템 호환성 문제임을 확인했습니다. 패키지 강제 재설치 등 여러 시도를 해보았으나, 주말 동안 우선 결과를 뽑아보는 것이 중요하다고 판단하여 CPU 모드로 강제 전환해 분석을 이어갔습니다.

2. 서버 구축 완료 (아래 순서대로 설치 진행했습니다.)

- 1) `git clone https://github.com/google-deepmind/video-prism.git`
- 2) `cd video-prism`
- 3) `pip install -e .`
- 4) `pip install torch numpy mediapy`
- 5) 작성해둔 코드 업로드 (익숙치않아서 우선 메모장을 활용하여 작성하였는데, jupyter notebook이나 다른 방법으로도 가능한지 알아보겠습니다.)

또한 risky 선배님의 Soft-DTW 코드는 PyTorch 기반인데, VideoPrism 모델은 JAX 기반이라 서로 사용하는 라이브러리가 다른 점을 확인했습니다. 두 환경이 서로 호환되지 않아 처음에는 어려움이 있었지만, 따로 검색 후에 이를 해결하기 위해 우선 가상환경 내에 두 라이브러리를 모두 설치하고(`pip install torch`), VideoPrism에서 추출한 JAX 형태의 특징값을 파이토치가 계산할 수 있는 형태로 변환해주는 브릿지 코드를 작성하여, 비디오에서 추출한 데이터를 파이토치가 읽을 수 있는 형태로 변환해서 연결하는 작업을 거쳤습니다.

3. Baseline 테스트

[real_video_text.py 실행결과] -> 기존 VideoPrism Video-Text Encoder Demo

```
CONTRIBUTING.md  README.md  requirements.txt  setup.py  videoprism
LICENSE  real_video_text.py  run_gavin.py  videoc_text.py  videoprism.egg-info
(gavin_env) work@main1[2qsV7DFB-session]:~/videoprism$ python3 real_video_text.py
Loading model: videoprism_lvt_public_v1_base...
flax_lvt_base_f16r288_repeated.npz: 100%|#####| 991M/991M [00:00<00:00, 162MB/s]
WARNING:2026-01-16 02:30:35,711:jax._src.xla_bridge:852: An NVIDIA GPU may be present on this machine, but a CUDA-enabled jaxlib is not installed. Falling back to cpu.
WARNING:2026-01-16 02:30:35,735:Auth: W external/local_xla/xla/tsl/platform/cloud/google_auth_provider.cc:185] All attempts to get a Google authentication bearer token failed, returning an empty token. Retrieving token from files failed with "NOT FOUND: Could not locate the credentials file.". Retrieving token from GCE failed with "FAILED_PRECONDITION: Error executing an HTTP request: libcurl code 6 meaning 'Could not resolve hostname', error details: Could not resolve host: metadata.google.internal".

=====
VideoPrism Zero-shot Gesture Recognition Results
=====
[Video File]: bottom-left.mp4
- Recognized Gesture: left tapping
- Similarity Score: 0.2268
-----
[Video File]: bottom-right.mp4
- Recognized Gesture: left tapping
- Similarity Score: 0.2383
-----
[Video File]: bottom.mp4
- Recognized Gesture: left tapping
- Similarity Score: 0.2348
-----
[Video File]: left.mp4
- Recognized Gesture: left tapping
- Similarity Score: 0.2484
-----
[Video File]: right.mp4
- Recognized Gesture: left tapping
- Similarity Score: 0.2476]
[0] 0:*
```

VideoPrism의 기본 기능을 이용해 비디오 특징을 단순히 평균을 내어 텍스트와 매칭하는 분류를 시도한 결과입니다. 손이 움직이는 방향 데이터가 평균화 과정에서 사라지면서, 인공지능이 8가지 제스처를 전혀 구별하지 못하고 모두 'left tapping'으로 오분류하는 한계를 확인했습니다. (아무래도 영상을 재촬영하면 해결 가능할 수 있을 것 같습니다.)

4. Soft-DTW 적용 및 성공

[softdtw_test.py 실행결과]

```
y"
/home/work/Zoogavin/softdtw_test.py
(gavin_env) work@main1[2qsV7DFB-session]:~/Zoogavin/videoprism$ mv /home/work/Zoogavin/softdtw_test.py ./
(gavin_env) work@main1[2qsV7DFB-session]:~/Zoogavin/videoprism$ ls
CONTRIBUTING.md  README.md  setup.py  videoprism
LICENSE  requirements.txt  softdtw_test.py  videoprism.egg-info
(gavin_env) work@main1[2qsV7DFB-session]:~/Zoogavin/videoprism$ python3 softdtw_test.py
Warning: You are sending unauthenticated requests to the HF Hub. Please set a HF_TOKEN to enable higher rate limits and faster downloads.
flax_base_f16r288_repeated.npz: 100%|#####| 457M/457M [00:02<00:00, 220MB/s]
WARNING:2026-01-16 15:30:05,945:jax._src.xla_bridge:852: An NVIDIA GPU may be present on this machine, but a CUDA-enabled jaxlib is not installed. Falling back to cpu.
--- VideoPrism + Soft-DTW 제스처 개체 분석 시작 ---
각 방향별 제스처 특징(Temporal Trajectory) 추출 중...

=====
Soft-DTW Distance Analysis Matrix
=====
[Reference: Right] vs [Target: Right] Distance: 0.0000
[Reference: Right] vs [Target: Left] Distance: 16.1784
[Reference: Right] vs [Target: Top] Distance: 22.5371
=====

[분석 결과]: 단순 평균 방식과 달리, 시간축 정보를 유지함으로써
각 제스처 방향 간의 수학적 변별력이 확보됨을 확인하였습니다.

분석 완료.
(gavin_env) work@main1[2qsV7DFB-session]:~/Zoogavin/videoprism$ ls -l /home/work/Zoogavin/*
[0] 0:*
```

시간적 흐름을 반영하기 위해 risky 선배님의 Soft-DTW 로직을 적용하여 분석한 결과입니다. 프레임을 뭉뚱그리지 않고 16개 장면의 순차적인 변화(궤적)를 비교한 결과, 방향별로 명확한 수학적 Distance 차이가 발생하는 것을 확인했습니다.